

LINE BOT v1.0 專案發表與架構審查

【主題名稱】 智聊小精靈 (Gemini Smart Bot)

基於 Google Gemini 模型之繁體中文生活智慧對話助理

具備端到端非同步通訊、四重模型自動降級備援、500字安全句尾截斷、排版去星號清洗與貼圖已讀不回機制，實現 100% 零維運成本的對話助手。

發表者：41154B003Sam

技術架構：Python / Flask 3.1 / LINE SDK v3 / Gemini API

儲存庫：github.com/41154B003Sam/line-bot

目標客群與欲解決的核心問題

誰會使用這個 LINE Bot？它致力於解決什麼痛點？

目標客群 (Target Audience)

- **LINE 高頻度日常使用者**：習慣以 LINE 作為主要通訊介面的學生、上班族與長輩。
- **需要即時獲取知識與生活靈感者**：希望不離開通訊軟體，就能快速查詢旅遊景點、美食建議、文案撰寫或名詞解釋。
- **偏好極簡且無廣告干擾者**：厭倦複雜 App 下載或充斥推播廣告的商業公眾號，追求純粹的一對一 AI 問答。

欲解決的核心問題 (Problem Solved)

- **解決跨 App 查詢之摩擦力**：免開啟瀏覽器或特製 AI 工具，在日常 LINE 聊天室內即可隨時召喚 AI 助理。
- **告別死板關鍵字與鸚鵡學舌 (Echo)**：突破傳統機器人只能關鍵字匹配或機械式覆誦的限制，賦予真正的自然語意理解能力。
- **消除長篇大論與格式混亂**：傳統 AI 容易輸出過長字串或在手機上顯示突兀的 Markdown 粗體星號，本助理專門針對手機螢幕做閱讀收斂。

本次核心功能：繁中語意問答與排版收斂引擎

深入詳述第一版 (v1.0) 所實作的旗艦級核心機制

Gemini 整合

以 Google 官方 google-genai SDK 驅動，設定繁體中文台灣語境與熱心幽默角色提示。

四重模型降級

gemini-flash-latest →
gemini-3.8-flash → gemini-
3.5-flash → gemini-flash-
lite，無懼 503 限流。

句尾安全截斷

嚴格將內容控制在 500 字內，若超長則在倒數最近的標點 (。 、 ! 、 ?) 完整收尾，絕不留下半句。

排版星號清洗

全面去除 LINE 不支援的 ** 粗體符號，轉化為親切 Emoji 與換行條列，維持手機版面清爽。

核心處理管線 (Pipeline)：

Webhook 接收文字 → 驗證簽章 → 調度 Gemini 生成 (max_output_tokens=2048) → 移除 ** → 字數邊界檢查與句號截斷 → 回傳 LINE Reply API。

對話範例：正常使用與輸入不完整情境

展示 Bot 在兩種真實情境下的反應與自然引導能力

● 組一：正常使用情境 (完整詢問旅遊景點)

使用者 (User)

我想在週末安排台北一日遊，請推薦 3 個搭捷運能到的景點和美食！

智聊小精靈 (Bot)

嗨！沒問題，為你精選 3 個搭捷運就能輕鬆抵達的台北一日遊好去處 📖 ✨

1. 中山站赤峰街：漫步文青巷弄小店與老宅咖啡廳，推薦品嚐排隊甜點戚風蛋糕 🍰
2. 大安森林公園站：享受都市森林綠意，野餐放鬆，還能順道漫步永康街吃牛肉麵 🍝
3. 淡水站金色水岸：傍晚漫步淡水河畔看浪漫夕陽，必吃現炸魚酥與阿給小吃 🐟

這條路線交通非常順暢，很適合週末放慢步調散步放鬆喔！祝你有個愉快充實的週末～ 😊

● 組二：輸入不完整 / 模糊情境 (主動追問釐清)

使用者 (User)

推薦

智聊小精靈 (Bot)

哈囉！看到你發送了簡短的關鍵字，我猜你可能是想尋找推薦？ 😊

為了提供最符合你需求的精準建議，可以再多告訴我一點線索嗎：

- 🍽️ 美食晚餐推薦：想找平價小吃、精緻火鍋、日式料理還是聚餐餐廳？地點在哪個區域？
- 🎬 休閒娛樂推薦：想看熱門電影、推薦書籍、還是週末旅遊踏青景點？
- 📱 科技生活推薦：想了解 3C 產品還是實用 App 工具？

只要隨時補充你的預算或地點，我就能馬上為你量身推薦囉！隨時等你的訊息～ ✨

AI 在本專案中的輔助方式與任務規劃

我們如何透過 AI 助理加速研發、除錯與簡報製作

程式撰寫 (Programming)

- 撰寫 Flask 與 LINE SDK v3 伺服器架構
- 整合 Google GenAI 官方推論客戶端
- 實作後處理清洗管線與字數安全演算法

除錯調校 (Debugging)

- 診斷並修復 Windows CP950 終端 Emoji 崩潰
- 捕捉 Gemini 503 限流異常並實作自動降級
- 解決 LINE Webhook HMAC 簽章驗證失敗

簡報產出 (Presentations)

- 規劃 16:9 投影片架構與邏輯脈絡
- 自動生成現代高對比深色 CSS 排版
- 透過無頭瀏覽器自動輸出印刷級 PDF

網頁與 UX (Web & Layout)

- 撰寫 A4 正式規格專案計畫書 HTML 結構
- 針對手機聊天畫面優化字距與空白
- 製作清晰可讀的 GitHub Markdown 文件

測試計畫：三大測試情境與預期結果

確保服務在不同輸入與環境下皆具備高可靠度

情境一：正常對話與格式驗證測試

測試操作：

使用者發送日常問題：「請用繁體中文解釋什麼是機器學習？」

預期結果：

- 伺服器成功解析 Webhook 並呼叫 Gemini
- 回覆字數落在 250 ~ 450 字之間
- 無任何 ** 粗體星號，句尾以句號完整結束
- LINE App 順利收到流暢繁中訊息

情境二：貼圖與純 Emoji 過濾測試

測試操作：

使用者於聊天室傳送一張哭臉貼圖或發送純表情符號「😭」。

預期結果：

- 伺服器記錄 StickerMessageContent 或純表情 Log
- 不呼叫 Reply API，已讀不回
- 不浪費 Gemini API 額度
- 聊天室安靜無多餘報錯

情境三：尖峰流量模型自動降級測試

測試操作：

模擬主模型 `gemini-flash-latest` 遭遇 503 伺服器繁忙限流。

預期結果：

- 系統捕捉異常並於日誌打印 Warning
- 無縫切換至 `gemini-3.8-flash` 備援模型
- 使用者端完全無感，依然正常收到回覆
- 服務不中斷、不報 500 內部錯誤

第一版實測進度與測試結果審查

誠實揭露當前系統完成度與真實環境實測指標

✓ 目前已完成進度 (Current Progress)

- 基礎後端建設：Flask 3.1 伺服器 + LINE SDK v3 簽章防偽。
- AI 核心通訊：Google Gemini 整合與四重模型備援序列。
- 排版演算法：500 字長度控制、標點符號安全截斷、去除 ** 星號。
- 邊界穩定度：貼圖與 Emoji 已讀不回、Windows CP950 UTF-8 修復。
- 穿透與發布：Cloudflare 隧道公網打通、GitHub 代碼與文件完整同步。

🔍 真實測試結果 (Actual Test Results)

- 健康檢查測試：GET /health 正確回傳 200 JSON，無金鑰外洩。
- LINE Webhook 驗證：LINE 後台 Verify 按鈕回傳 Success。
- 真機對話實測：成功透過手機 LINE 取得 Gemini 繁中問答。
- 極端條件測試：高頻請求時觸發過免費額度 (Token Limit)，成功驗證了 Fallback 捕捉與錯誤提示機制。

第一版未完成部分與待改善問題

誠實列舉當前版本的局限性，作為下一階段開發重點

1. 缺乏多輪對話記憶

現狀：目前每次對話皆為獨立無狀態 (Stateless)，無法記住上一句脈絡。

改善：導入 SQLite 或 Redis 儲存最近 3~5 輪 Session 歷史。

2. 本地伺服器依賴

現狀：服務依賴本地電腦開機與臨時 Cloudflare 隧道，休眠即中斷。

改善：容器化 Docker 封裝並部署至 Google Cloud Run 或 Render。

3. 缺少圖文選單

現狀：聊天室底部無 Rich Menu，初次使用者不知能問什麼。

改善：設計六宮格圖文選單，提供快速功能快捷鍵。

4. 尚未支援多模態圖片

現狀：用戶傳送照片時被略過，無法分析圖片內容。

改善：新增 ImageMessageContent，串接 Gemini 視覺辨識分析影像。

PROJECT SUMMARY

總結：打造穩健、好讀、零成本的個人 AI 助理

LINE Bot 第一版 (v1.0) 成果驗收完成

🔗 專案資源與儲存庫資訊：

- **GitHub** 儲存庫：<https://github.com/41154B003Sam/line-bot>
- 交付文件清單：專案計畫書 PDF (A4)、成果簡報 PDF (16:9)、HTML 原檔、執行摘要 MD
- 開源授權：MIT License 供個人學習與延伸開發使用